Requisitos e modelo conceitual

Estoca - Seu estoque, sob controle

Projeto Integrado de Ciência da Computação - UNIFEOB
2º semestre
Kauê de Oliveira Silva - RA: 26001417
João Victor Rodrigues Nussa - RA: 26000516
Pedro Joaquim Boletta de Piza - RA: 26001534
Kauã Marques de Carvalho - RA: 26001550
Caso de estudo: JK Bar e Restaurante

Entrega 02 | Professor Max | Prazo: 01/09/2026

O domínio integra cadastro de insumos, receitas, planejamento e movimentos de estoque. A análise separa registros efetivos de previsões para evitar que uma compra apenas programada seja considerada disponível.

Grupo	Necessidade
Operação	Conhecer o saldo e registrar entradas/saídas com rastreabilidade.
Planejamento	Transformar refeições previstas em necessidade de ingredientes e compras.
Análise	Apresentar indicadores coerentes por data, produto, categoria e unidade.

As entidades abaixo foram refinadas para o modelo relacional MySQL utilizado na Entrega 10. As planilhas são a etapa inicial de simulação e tratamento, não o desenho definitivo das tabelas físicas.

Requisitos funcionais

ID	Requisito	Critério de aceite
RF01	Cadastrar e consultar produtos	Código único; nome, categoria, unidade e embalagem preenchidos.
RF02	Definir receitas	Associar produtos existentes e quantidade positiva por porção.
RF03	Registrar abertura e entradas	Somar a quantidade ao saldo e guardar motivo e data/hora.
RF04	Registrar saídas	Rejeitar valor acima do saldo, quantidade zero ou sinal incorreto.
RF05	Consultar histórico	Exibir registros em ordem temporal, sem permitir edição ou exclusão.
RF06	Planejar duas semanas	Relacionar demanda, pratos, ingredientes e agenda de recebimentos.
RF07	Distinguir previsão e realizado	Recebimentos e pedidos previstos não alteram o saldo efetivo.
RF08	Analisar informações	Comparar volume previsto, consumo e saldo sem misturar g, ml e un.
RF09	Extrair dados para Power BI	Disponibilizar tabelas tratadas no Excel e visões equivalentes no MySQL.

Qualidade e regras de negócio

ID	Regra
RN01	Cada produto tem uma única unidade-base: g, ml ou un. Entradas e saídas são inteiras nessa unidade.
RN02	Embalagem e ciclo de compra devem ser positivos. Ciclo de compra não significa prazo de validade.
RN03	Receita e produto formam uma chave composta em receita_ingrediente. A quantidade por porção deve ser positiva.
RN04	A abertura ocorre uma única vez e antes dos demais movimentos do produto.
RN05	Aberturas e entradas têm delta positivo; saídas têm delta negativo. Delta zero não é permitido.
RN06	Saldo não pode ficar negativo. Movimentos são imutáveis. Correção exige novo registro com motivo.
RN07	Recebimento planejado é uma previsão; somente um movimento efetivo altera saldo.

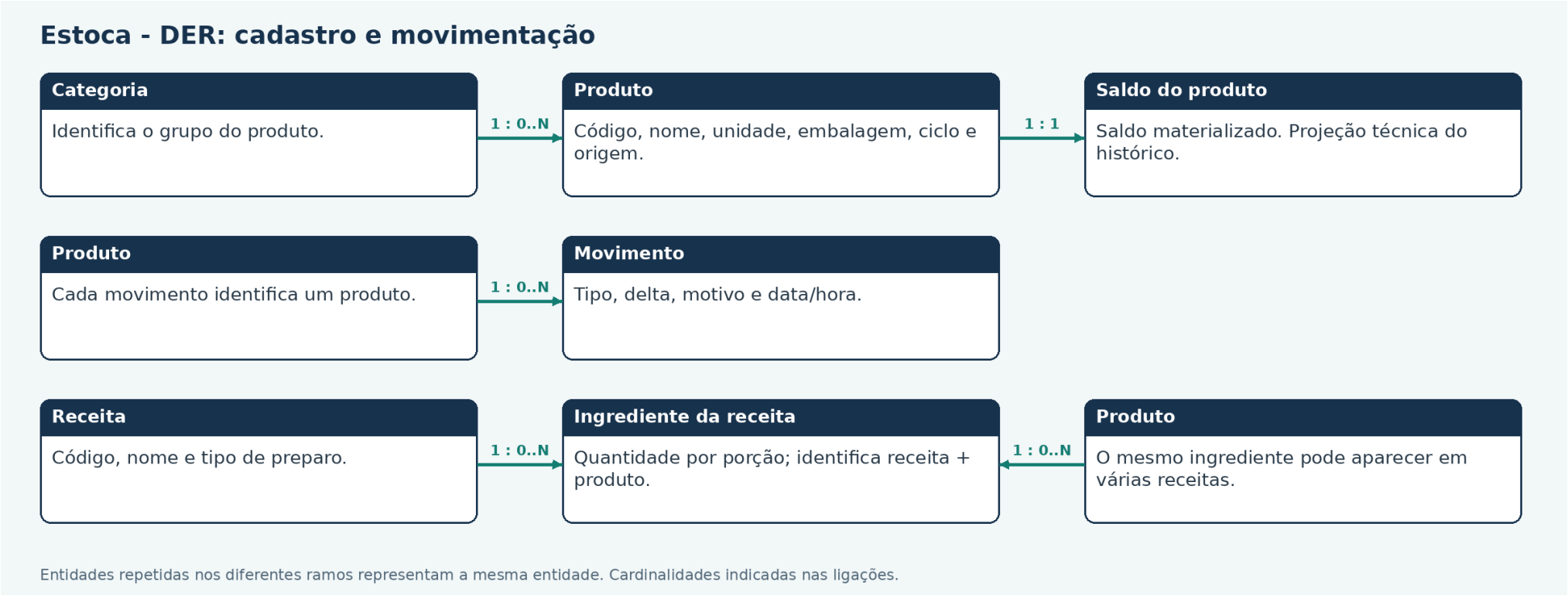
Requisitos não funcionais: RNF01 - integridade transacional; RNF02 - unidades explícitas e nomes legíveis; RNF03 - consultas reproduzíveis; RNF04 - credenciais fora do repositório; RNF05 - cópia de segurança e teste de restauração antes de uso operacional. Permissões por usuário e autenticação são requisitos da aplicação de produção, não recursos demonstrados pelos exemplos didáticos.

Regras complementares e atributos

ID	Regra
RN08	Cada pedido planejado tem um principal, uma linha, um tamanho e uma quantidade positiva.
RN09	Fitness usa tamanho U. Tradicional usa P, M ou G. O cenário diferencia previsões de vendas reais.
RN10	Valores monetários de exemplos e previsões são armazenados ou calculados em centavos.
RN11	Os 14 dias abrangem 2.760 refeições e 15% de reserva por bloco, com arredondamento da compra à embalagem.
RN12	Saldo materializado deve ser igual à soma dos deltas. A visão de conferência deve retornar diferença zero.

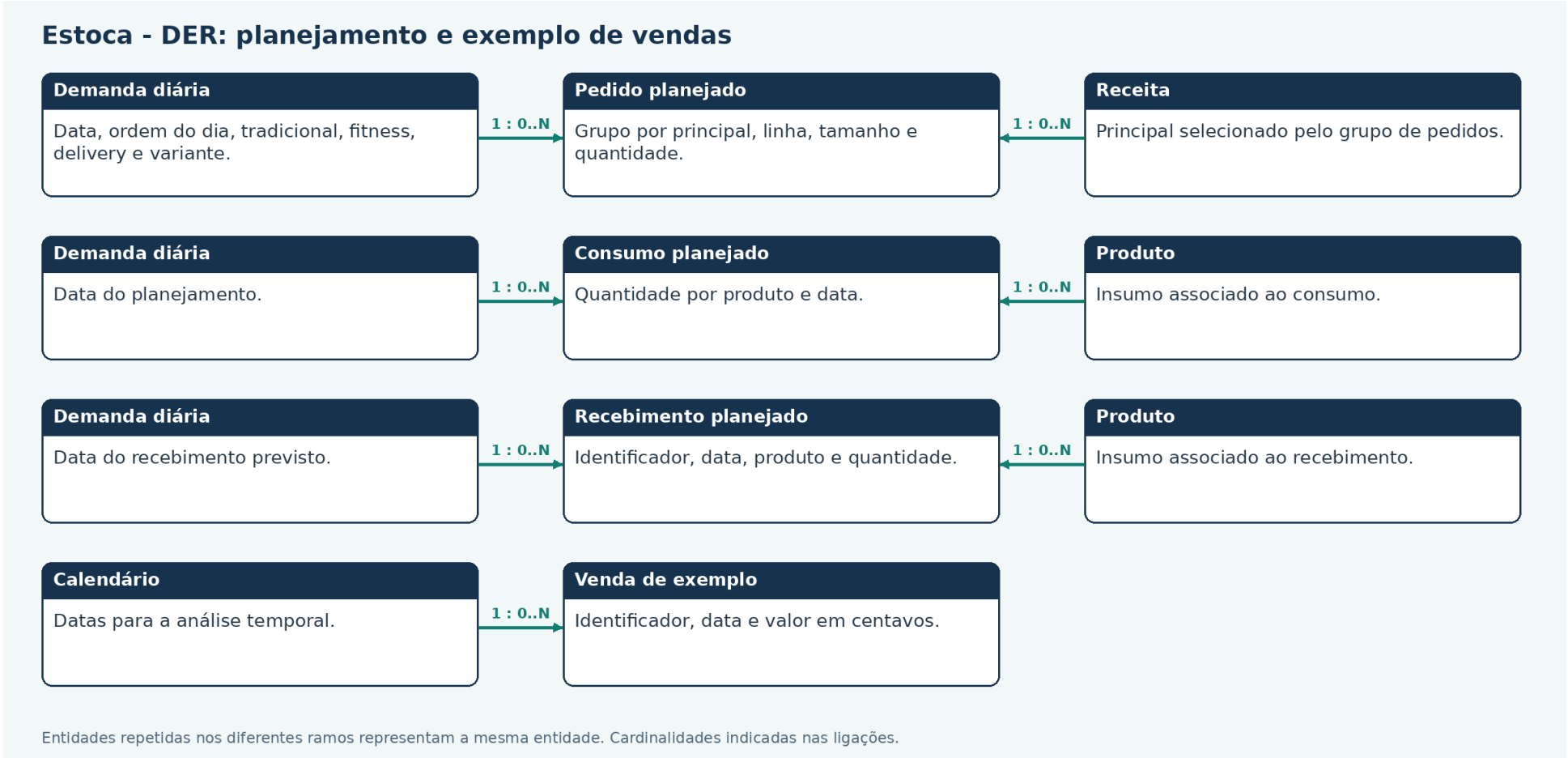
Entidade	Atributos conceituais principais
Categoria / Produto	Nome da categoria; código, nome, unidade, embalagem, ciclo e origem do produto.
Receita / Ingrediente	Código, nome e tipo da receita; quantidade do produto por porção.
Planejamento	Data, demanda por linha, delivery e variante; principal, tamanho e quantidade do pedido; consumo e recebimento por produto.
Movimento / Saldo	Identificador, produto, tipo, delta, motivo e data/hora; saldo projetado por produto.
Calendário / Venda de exemplo	Data de referência; identificador, data e valor em centavos da venda didática.

DER - cadastro e operação



Um produto pode não ter movimentos ainda. Cada movimento tem exatamente um produto. Receita e produto formam uma relação N:N resolvida por Ingrediente da receita. Saldo é uma projeção técnica 1:1 de Produto, criada automaticamente e conciliada com Movimento.

DER - planejamento



Cada registro filho pertence exatamente a uma data de demanda e a um produto ou receita, conforme o ramo. O calendário também é usado como dimensão analítica no Power BI; essas relações analíticas adicionais não implicam novas chaves estrangeiras nas tabelas operacionais.